A. Матриц

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 256 мб

N мөр, M багана бүхий хүснэгтийг авч үзье. Хэрэв энэ хүснэгтийн нүд бүрт бүхэл тоо агуулагдсан бол ийм хүснэгтийг **бүхэл тоон матриц** гэдэг. Хэрэв энэ матрицын бүх тоонууд нь p гэсэн үржигдэхүүнтэй үржвэр болж байвал энэ матрицыг **p-ийн үржвэр матриц** гэж нэрлэе.

Матрицын мөр болон багана бүрийн элементүүдийн нийлбэрүүдийг авч үзье. i дахь мөрийн тоонуудын нийлбэрийг H_i, j дахь баганын тоонуудын нийлбэрийг V_j гэж тэмдэглэе. Эдгээр нийлбэрүүдээр үүсгэсэн [H_1, H_2, ..., H_N, V_1, V_2, ..., V_M] тоонуудыг **матриц нийлэмж** гэж нэрлэе. Хэрэв матриц нийлэмжийн бүх тоо p тоон үржигдэхүүнтэй үржвэр болж байвал тухайн матрицыг **бараг p-ийн үржвэр матриц** гэж нэрлэе. Доор **бараг 5-ийн үржвэр матриц** болон түүний матриц нийлэмжийг харуулсан.

6 7 2 15

2 2 31 35

7 1 7 15

15 10 40

A болон B хоёр матриц нь ижил хэмжээтэй бөгөөд A матрицын i дахь мөр, j дахь баганын элемент нь B матрицын ижил байрлалтай элементээс p-ээс ихгүй зөрөөтэй байвал A болон B нь p-ээс ихгүй зөрөөтэй гэж үзнэ. Мөн B матриц нь дараах нөхцөлд A матрицтай p-ийн хувьд төсөөтэй гэж үзнэ:

1. B болон A -нь p-ээс ихгүй зөрөөтэй байх
2. B болон A матрицын нийлэмж адилхан байх.

A	B	C
6 7 2 2 2 31 7 1 7	5 5 5 0 5 30 10 0 5	5 5 5 0 0 35 10 5 0
Бараг 5-ын үржвэр матриц	5-ын үржвэр, A тай 5-ын хувьд төсөөтэй	5-ын үржвэр боловч A тай 5-ын хувьд төсөөгүй

Энэ хүснэгтэд байгаа A, B хоёр матриц 5-ын хувьд төстэй бөгөөд эхнийх нь бараг 5-ын үржвэр матриц, харин хоёр дахь нь 5-ийн үржвэр матриц байна. Мөн C матриц нь 5-ийн үржвэр боловч эхний A матрицтай төстэй биш гэхдээ B матрицтай төстэй байна.

Даалгавар: Танд p тоо болон бараг p-ийн үржвэр матриц A өгөгдсөн бол p-ийн үржвэр бөгөөд p-ийн хувьд A-тай төстэй матриц B-г олоорой.

Оролт:

Оролтын эхний мөрөнд бүхэл p ($1 \le p \le 10$), N болон M ($1 \le N,M \le 30$) тоонууд өгөгдөнө. Дараагийн N мөрүүд нь тус бүрдээ M ширхэг 0 эсвэл түүнээс дээш бүхэл тоонууд агуулсан байх бөгөөд энэ нь A матрицын элементүүд байна.

Гаралт:

B матрицыг мөр мөрөөр нь хэвлээрэй. Өөрөөр хэлбэл эхний мөрийн M элемент, дараа нь хоёр дахь мөрийн M элементийг гэх мэтчилэн. Нэг мөр дэх тоонуудыг нэг хоосон зайгаар тусгаарлаарай. Хэрэв шаардлагатай матриц олдохгүй бол "-1" гэж ганц тоо хэвлээрэй. Хэд хэдэн шийдэл байгаа бол дурын нэгийг хэвлэж болно.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
5 3 3 6 7 2 2 2 31 7 1 7	5 5 5 0 5 30 10 0 5

B. Мэдрэгч

Хотын дараалсан байрласан n өндөр барилгуудыг орчин үеийн харилцаа холбоогоор хангахаар болов. Үүнийг хийхийн тулд өндөр барилга бүр дээр мэдрэгч суурилуулах болов. i дүгээр мэдрэгчийг a_i-ээс багагүй ба b_i-ээс ихгүй өндөрт тавина. h_1 ба h_2 өндөрт байгаа хоёр мэдрэгчийн саатлын утгыг $|h_1-h_2|$ гэж тодорхойлно. Мэдрэгчүүдийг тавихдаа хөрш барилгуудын саалтын утгын нийлбэрийг аль болох бага байлгах ёстой. Тодруулбал, хэрэв мэдрэгчийг $d_1, d_2,...,d_n$ өндөрт суурилуулсан бол $|d_1-d_2|+|d_2-d_3|+... +|d_{n-1}-d_n|$ утгыг аль болохоор бага байлгах шаардлагатай гэсэн үг.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд оролтын өгөгдлийн багцын тоо болох нэг бүхэл тоо t ($1 \le t \le 10^3$) агуулна. Оролтын өгөгдлийн багцын тайлбарыг доор харуулав.

Багцын эхний мөрөнд a ба b массивын урт болох n ($1 \le n \le 10^6$) бүхэл тоо байна. Дараагийн n мөр тус бүрд хос бүхэл тоо байх ба энэ нь a ба b массивын утгууд болно ($0 \le a_i \le b_i \le 10^9$). Оролтын бүх өгөгдлийн багц дахь n-үүдийн нийлбэр нь 10^6-аас хэтрэхгүй байх нь баталгаатай. Үнэлгээний мэдээлэлд n-ийн нийлбэрийг sum_n гэж тэмдэглэв.

Гаралт

Оролтын өгөгдлийн багц бүрийн хувьд хоёр мөр хэвлэнэ. Эхний мөрөнд саатлын хамгийн бага нийлбэрийн утга. Хоёр дахь мөрөнд n бүхэл тоо байх ба эдгээр нь мэдрэгчүүдийг байрлуулсан өндөр $d_1, d_2, ..., d_n$ байна. Энд $a_i \le d_i \le b_i$ байх ёстой. Хэрэв хэд хэдэн шийдэл байгаа бол аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Үнэлгээ

Дэд бодлого	Оноо	Нөхцөл		
		n	sum_n	b_i
1	20	$n \le 20$	$sum_n \le 2000$	$b_i \le 20$
2	20	$n \le 500$	$sum_n \le 2000$	$b_i \le 1000$
3	30	$n \le 500$	$sum_n \le 2000$	-
4	30	-	-	-

Жишээ

Оролт	Гаралт
3 3 1 0 1 3 3 4 2 42 10 239 33 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9	0 2 2 2 9 42 33 4 3 3 3 6 6 6 7

C. Аялал

Ангийнхан амралтын өдрүүдээр аялалд явахаар болов. Тэд ангиараа аялалд хэрэглэх хүнсний n төрлийн бүтээгдэхүүн худалдан авсан. Нэг төрлийн бүтээгдэхүүнээс өөр өөр жинтэй байхаар хэд хэдийг авсан. Тэдэнд s багтаамжтай (s жинтэй бүтээгдэхүүн багтах) хангалттай тооны үүргэвч байгаа. Нэг үүргэвчинд ижил төрлийн бүтээгдэхүүн хийхгүй ба багтаамжийг хэтрүүлэхгүйгээр бүх худалдан хүнсээ авч явахын тулд хамгийн багадаа хэчнээн үүргэвч шаардлагатай болохыг тооцоолно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд хүнсний бүтээгдэхүүний тоо n $(1 \leqslant n \leqslant 50)$, үүргэвчний багтаамж s $(1 \leqslant s \leqslant 10^{16})$ болох хоёр бүхэл тоо байна.

Дараагийн мөрүүдэд нэг төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээс авсан тоо k $(1 \leqslant k \leqslant 50)$, тэдгээрийн жин w $(1 \leqslant w_j \leqslant s)$ байна.

Гаралт

Бодлогын хариу болох нэг бүхэл тоо байна.

Жишээ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
3 7 3 1 3 4 2 2 6 1 5	4	Бүтээгдэхүүнийг 4+2⩽7, 1+6⩽7, 3⩽7, 5⩽7 жинтэйгээр 4 үүргэвчинд хийх боломжтой.